

3867. 数对的最大公约数之和

难度: Medium

给你一个长度为 n 的整数数组 `nums`。

构造一个数组 `prefixGcd`，其中对于每个下标 i ：

- 令 $mx_i = \max(\text{nums}[0], \text{nums}[1], \dots, \text{nums}[i])$ 。
- $\text{prefixGcd}[i] = \gcd(\text{nums}[i], mx_i)$ 。

在构造 `prefixGcd` 之后：

- 将 `prefixGcd` 按 **非递减** 顺序排序。
- 通过取 **最小的未配对** 元素和 **最大的未配对** 元素来形成数对。
- 重复此过程，直到无法再形成更多数对。
- 对于每个形成的数对，**计算** 两个元素的最大公约数 `gcd`。
- 如果 n 是奇数，`prefixGcd` 数组中的 **中间** 元素保持 **未配对** 状态，并应被忽略。

返回一个整数，表示所有形成数对的 **最大公约数之和**。

术语 $\gcd(a, b)$ 表示 a 和 b 的 **最大公约数**。

示例 1：

输入： `nums = [2,6,4]`

输出： 2

解释：

构造 `prefixGcd`：

i	nums[i]	mx _i	prefixGcd[i]
0	2	2	2
1	6	6	6
2	4	6	2

`prefixGcd = [2, 6, 2]`。排序后形成 `[2, 2, 6]`。

将最小和最大的元素配对： $\gcd(2, 6) = 2$ 。剩下的中间元素 2 被忽略。因此，总和为 2。

示例 2：

输入： `nums = [3,6,2,8]`

输出： 5

解释：

构造 `prefixGcd`：

i	nums[i]	mx _i	prefixGcd[i]
0	3	3	3
1	6	6	6
2	2	6	2
3	8	8	8

`prefixGcd = [3, 6, 2, 8]` 。排序后形成 `[2, 3, 6, 8]` 。

形成数对： $\gcd(2, 8) = 2$ 和 $\gcd(3, 6) = 3$ 。因此，总和为 $2 + 3 = 5$ 。

提示：

- $1 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$